Projet de recherche en algèbre linéaire

Diagonalisation et applications en science des données

Master 1 MIASHS, Université Lumière Lyon 2

En bref

- ▷ **Ce projet remplace le devoir sur table** d'algèbre linéaire.
- ▷ Solo ou en binôme.
- ▷ Choix du thème à communiquer avant le **22/11/2026, 23h59**.
- ▷ Rendu final avant le **12/12/2026, 23h59**, à envoyer à mon mail `paul.minchella@univ-lyon2.fr`.
- ▷ Nom du projet clair du type `nom1_nom2_recherche_algebre.pdf`.
- ▷ Livrable principal : un **rapport rédigé** ; livrable optionnel : un **notebook**, **code illustratif**, un lien **GitHub** ou tout autre format...

1. Objectifs du projet

Jusqu'ici, vous avez appris à calculer des valeurs propres, des vecteurs propres, et à diagonaliser des matrices. Ce projet vous invite à vous poser une autre question :

Comment modéliser une problématique concrète et métier via l'algèbre linéaire ?

Vous allez mener une petite enquête scientifique : partir d'une question issue d'un domaine d'application (science des données, physique, biologie, médecine, sociologie, économie, informatique...), comprendre comment elle se traduit en un problème d'algèbre linéaire, puis montrer en quoi la **diagonalisation** (ou plus généralement l'étude spectrale d'une matrice) permet d'y répondre.

À l'issue de ce projet, vous aurez appris à **chercher** et trier des sources fiables, puis à **modéliser** une situation concrète à l'aide de vecteurs et de matrices. Vous saurez **énoncer et justifier** les résultats d'algèbre linéaire que vous utilisez, démonstration à l'appui, et surtout les **interpréter** : dire ce que racontent une valeur propre ou un vecteur propre dans le langage du domaine étudié. Enfin, vous aurez appris à **rédiger** un vrai document scientifique, clair et proprement mis en forme.

2. Ce qui est attendu

2.1. Le rapport (obligatoire)

Le rapport est rédigé en LaTeX (Overleaf conseillé) et rendu au format PDF **accompagné de ses sources** `.tex`. Il fait entre **8 et 15 pages** (hors annexes et bibliographie). Il doit contenir au minimum les parties suivantes, dans l'ordre qui vous semble le plus naturel.

1. **Introduction et contexte.** Quel est le domaine ? Quelle question se pose-t-on ? Pourquoi est-elle intéressante ?
2. **Modélisation.** Comment passe-t-on de la situation réelle à un objet mathématique ? Quelles hypothèses sont faites ?
3. **Outils mathématiques.** Définitions et résultats utilisés, énoncés proprement : valeurs propres, vecteurs propres, polynôme caractéristique, critères de diagonalisabilité, puissances de matrices, etc.
4. **Modélisation**. Comment l'outil concerné s'applique-t-il à votre contexte concret ?
5. **Interprétation.** Que "disent" les valeurs propres et les vecteurs propres dans le domaine étudié ? Que se passe-t-il quand on fait varier les paramètres ?
6. **Limites et ouverture.** Dans quels cas la méthode ne fonctionne-t-elle pas, ou mal ? Quelles questions restent ouvertes en conséquence ?
7. **Bibliographie.** Au moins **trois sources** citées correctement dans le texte, dont au moins une qui n'est pas une page Wikipédia.

2.2. Notebook ou code illustratif (optionnel, mais valorisé)

Vous pouvez joindre un notebook Jupyter ou un script (Python, R...) qui illustre votre thème : simulation, visualisation, application à un jeu de données réel ou synthétique, comparaison entre calcul à la main et calcul numérique. Le code doit être **commenté**, **exécutable tel quel** et **référencé dans le rapport** (ce qu'il montre, comment le lancer).

Un code sans explication dans le rapport ne rapportera bien sûr aucun point...

2.3. Exigences de rédaction

Soignez votre rédaction de sorte que n'importe qui, *(s'y connaissant au moins un petit peu...)* puisse lire aisément votre livrable.

Les notations sont introduites avant d'être utilisées et restent cohérentes dans tout le document. Chaque figure et chaque tableau a une légende et est cité dans le texte.

Toutes les formules sont écrites en mode mathématique (`$...$` ou `$$...$$`, ou environnements `equation`, `align`) : pas de captures d'écran de formules, s'il vous plaît.

Surtout... **Citez vos sources** !

3. Propositions de thèmes

Les thèmes ci-dessous sont **volontairement formulés de manière vague** : c'est à vous de découvrir quels objets mathématiques se cachent derrière, et où intervient la diagonalisation. Une partie importante du travail consiste justement à *trouver le lien*. Chaque thème indique simplement quelques domaines dans lesquels chercher.

Thèmes proposés

1. L'importance dans un réseau *Informatique, web, réseaux sociaux*

Comment mesurer qu'un nœud d'un réseau est plus "important" qu'un autre, sans se contenter de compter ses connexions ?

2. Une population qui vieillit *Écologie, démographie*

Une population découpée en classes d'âge évolue d'année en année. Que devient-elle à long terme ?

3. Le hasard qui se stabilise *Probabilités, files d'attente, jeux*

Certains systèmes passent aléatoirement d'un état à un autre. Pourquoi finissent-ils parfois par "oublier" leur point de départ ?

4. Mobilité entre générations *Sociologie, économie*

Comment décrire, et prévoir, les changements de catégorie sociale ou de niveau d'études entre parents et enfants ?

5. Se mettre d'accord *Sociologie, sciences politiques*

Dans un groupe où chacun écoute un peu les autres, les opinions finissent-elles par converger ? Vers quoi ?

6. Le seuil d'une épidémie *Médecine, épidémiologie*

Qu'est-ce qui détermine qu'une maladie infectieuse s'éteint ou se propage, lorsque la population est hétérogène ?

7. Ce qui vibre *Physique, mécanique, ingénierie*

Des masses reliées par des ressorts, un pont, une corde de guitare : existe-t-il des façons "naturelles" de vibrer ?

8. Compresser une image *Traitement du signal, imagerie*

Une image est un tableau de nombres. Peut-on la stocker avec beaucoup moins de nombres sans trop l'abîmer ?

9. Recommander *Commerce en ligne, plateformes de contenu*

Comment deviner ce qu'un utilisateur aimera, à partir de ce que lui et d'autres ont déjà apprécié ?

10. Trouver des communautés *Science des données, réseaux, biologie*

Comment découper automatiquement un graphe en groupes de sommets fortement liés entre eux ?

11. Lire dans les gènes *Génétique, médecine, anthropologie*

À partir de données génétiques de nombreux individus, peut-on faire apparaître des structures (géographiques, familiales, cliniques) ?

12. Des systèmes couplés qui évoluent *Équations différentielles, biologie, chimie*

Plusieurs quantités qui s'influencent mutuellement au cours du temps : comment décrire leur évolution et leur stabilité ?

13. Les amis de mes amis *Sociologie, psychologie sociale*

Dans un groupe où les relations peuvent être amicales ou hostiles, quand peut-on dire que le groupe est "stable" ? Peut-on le détecter sans examiner chaque relation une par une ?

14. Reconnaître des visages ou des formes *Vision par ordinateur, imagerie médicale*

Comment une machine peut-elle décrire une forme ou un visage à l'aide de quelques "ingrédients" de base ?

Remarque. Certains thèmes peuvent mener à des notions qui dépassent le programme du cours. Vous pouvez les évoquer, mais l'essentiel de votre rapport doit rester appuyé sur ce qui a été vu en cours, expliqué avec soin. Si un autre thème non listé vous intéresse, écrivez moi pour que je le valide et qu'on en discute !

4. Évaluation

Purement indicative. Le barème est amené à changer.

Critère	Points
Contexte et motivation clairement exposés	3
Qualité de la modélisation (hypothèses, sens des objets)	3
Rigueur mathématique (énoncés, démonstration, notations)	4
Exemple traité en détail et sans erreur	3
Interprétation des résultats dans le domaine étudié	2
Qualité de la rédaction et de la mise en forme LaTeX	3
Sources citées et esprit critique (limites, ouverture)	2
Total	**20**
Bonus : notebook ou code illustratif pertinent et commenté	+2 à +4

Conseils pour bien démarrer

Commencez par cerner le *problème concret* derrière votre thème, puis repérez la matrice centrale : que représentent ses lignes, ses colonnes, ses coefficients ? Construisez très tôt un petit exemple que vous savez traiter à la main, et demandez-vous sans cesse : "que signifie cette valeur propre ? ce vecteur propre ?".

Enfin, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions !

Bonne enquête !